Software Requirements Specification for

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI LOST AND FOUND BERBASIS WEB DI LINGKUNGAN KAMPUS version 2.0

Prepared by:

Nabila Aulia (202343501662)

Audry Calisa (202343501666)

Fathimah Al Kholishoh (202343501701)

Informatics Engineering

Indraprasta University

September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document

Table Of Contents
Revision history

1. Introduction 4
1.1 Purpose 4
1.2 Document Conventions 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4
1.4 Product Scope 4
1.5 References 4
2. Overall Description 5
2.1 Product Perspective 5
2.2 Product Functions 5
2.3 User Classes and Characteristics 5
2.4 Operating Environment 5
2.5 Design and Implementation Constraints 5
2.6 User Documentation 5
2.7 Assumptions and Dependencies 5
3. External Interface Requirements 6
3.1 User Interface 6
3.2 Hardware Interfaces 6
3.3 Software Interfaces 6
3.4 Communications Interfaces 6
4. System Features 7
4.1 Registration and Login System 7
4.2 Pelaporan Barang Hilang 7
4.3 Pelaporan Barang Ditemukan 7
4.4 Pencarian Barang 7
4.5 Pengajuan Klaim Barang 7
4.6 Pengelolaan Data oleh Admin 7
5. Other Non-Functional Requirements 8
5.1 Performance Requirements 8
5.2 Safety Requirements 8

5.3 Security Requirements 8
5.4 Software Quality Attributes 8
5.5 Business Rules 8
6. Other Requirements 9
Appendix A: Glossary 9
Appendix B: Analysis Models 9
Appendix C: To Be Determined 9

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak sistem informasi lost and found berbasis web di lingkungan kampus yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam melaporkan, mencari, dan menemukan kembali barang yang hilang maupun ditemukan di lingkungan kampus.

Sistem ini diharapkan dapat membantu proses pengelolaan informasi barang hilang dan ditemukan agar lebih mudah dan terorganisir. Dokumen SRS ini menjadi acuan bagi developer, penguji, mahasiswa, dan dosen dalam memahami kebutuhan serta proses perancangan dan pengembangan sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan beberapa konvensi penamaan untuk mendefinisikan kebutuhan sistem, yaitu:

- FR (Functional Requirement): kebutuhan fungsional atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem.
- NFR (Non-Functional Requirement): kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas, kinerja, keamanan, dan karakteristik sistem.
- OR (Other Requirement): kebutuhan tambahan yang mendukung penggunaan dan operasional sistem.
- BR (Business Rule): aturan bisnis yang mengatur proses dan ketentuan dalam sistem.

Setiap kebutuhan diberi kode agar lebih mudah diidentifikasi, dilacak, dan diuji dalam proses pengembangan sistem.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Mahasiswa, sebagai pengguna utama yang melaporkan barang hilang/ditemukan, mencari barang, dan mengajukan klaim.
- Admin, sebagai pengelola data dan informasi dalam sistem.
- Dosen Pengampu, sebagai pihak yang melakukan evaluasi mengenai rancangan, kebutuhan dan pengembangan sistem.
- Developer, sebagai acuan dalam merancang dan mengembangkan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.
- Tester/QA, sebagai acuan dalam melakukan pengujian sistem.

Dokumen dapat dibaca secara berurutan mulai dari bagian pendahuluan, gambaran umum sistem, kebutuhan antarmuka, fitur sistem, kebutuhan non-fungsional, hingga kebutuhan tambahan.

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola informasi barang hilang dan barang ditemukan di lingkungan kampus yang mencakup:

- Pendaftaran dan login pengguna.
- Pelaporan barang hilang.
- Pelaporan barang ditemukan.
- Pencarian informasi barang.
- Melihat detail barang.
- Pengajuan klaim terhadap barang yang ditemukan.
- Pengelolaan laporan barang oleh Admin.

Sistem bertujuan membantu proses pencarian dan pengembalian barang agar lebih mudah dan terorganisir.

1.5 References

- IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem Informasi Lost and Found merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) dan digunakan untuk mendukung pengelolaan informasi barang hilang dan ditemukan di lingkungan kampus. Sistem ini menyediakan media bagi mahasiswa untuk melaporkan barang yang hilang maupun ditemukan, mencari informasi barang, serta mengajukan klaim terhadap barang yang ditemukan.

Dengan adanya sistem ini, informasi mengenai barang hilang dan ditemukan dapat dikelola dan disampaikan secara lebih terorganisir sehingga memudahkan mahasiswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sistem ini tidak bergantung pada sistem informasi kampus lainnya, namun pada tahap pengembangan selanjutnya dapat dikembangkan dan diintegrasikan menjadi bagian dari sistem informasi kampus.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem meliputi:

- Login oleh pengguna dan Admin.
- Mengelola profil oleh pengguna.
- Pengelolaan akun pengguna.
- Membuat laporan barang hilang.
- Membuat laporan barang yang ditemukan.
- Mencari barang berdasarkan informasi tertentu.
- Melihat detail barang.
- Mengajukan klaim terhadap barang yang ditemukan.
- Melihat status laporan dan klaim.
- Memverifikasi laporan barang hilang dan barang ditemukan oleh Admin.
- Mengelola laporan barang oleh Admin.

2.3 User Classes and Characteristics

- Mahasiswa: pengguna atau User utama sistem yang dapat melakukan registrasi dan login, melaporkan barang yang hilang maupun ditemukan, mencari informasi barang, melihat detail barang, mengajukan klaim terhadap barang yang ditemukan, serta memantau status laporan dan pengajuan klaim.
- Petugas: Admin yang bertugas mengelola sistem dan data di dalamnya, termasuk mengelola data pengguna, memeriksa dan mengelola laporan

barang hilang maupun ditemukan, mengubah status laporan, serta memeriksa pengajuan klaim barang.

2.4 Operating Environment

Sistem dapat digunakan pada lingkungan berikut:

- Platform: Web browser.
- Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
- Perangkat: komputer dan laptop.
- Bahasa pemrograman: PHP, HTML, CSS, dan JavaScript.
- Database: MySQL.
- Desain UI/UX: Figma.

2.5 Design and Implementation Constraints

Dalam pengembangan sistem terdapat beberapa batasan, yaitu:

- Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
- Sistem menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman utama.
- HTML, CSS, dan JavaScript digunakan untuk membangun antarmuka dan interaksi pengguna.
- Sistem menggunakan MySQL sebagai database.
- Desain UI/UX dibuat menggunakan Figma.
- Pengguna harus melakukan login untuk mengakses fitur yang membutuhkan autentikasi.
- Sistem ditujukan untuk penggunaan dalam lingkungan kampus.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna yang disediakan meliputi:

- Panduan penggunaan sistem.
- Panduan registrasi dan login.
- Panduan membuat laporan barang hilang.
- Panduan membuat laporan barang yang ditemukan.
- Panduan mencari barang.
- Panduan mengajukan klaim barang.
- Panduan penggunaan sistem bagi Admin.

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistem memiliki beberapa asumsi dan ketergantungan, yaitu:

- User memiliki perangkat yang dapat mengakses website.
- User memiliki koneksi internet.

- User memberikan informasi barang yang benar ketika membuat laporan.
- User menggunakan browser yang mendukung teknologi web yang digunakan.
- Server dan database dapat berjalan dengan baik.
- Sistem bergantung pada database MySQL untuk menyimpan data pengguna, laporan barang, dan klaim.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

- Halaman Home: menampilkan informasi singkat mengenai sistem Lost and Found serta panduan penggunaan sistem.
- Halaman Lost and Found: menampilkan daftar barang hilang dan barang ditemukan yang telah diverifikasi oleh Admin.
- Halaman Search: digunakan oleh User untuk mencari barang berdasarkan nama, kategori, lokasi, atau informasi lainnya.
- Halaman Report Lost: digunakan oleh User untuk mengisi dan mengajukan laporan barang yang hilang.
- Halaman Report Found: digunakan oleh User untuk mengisi dan mengajukan laporan barang yang ditemukan.
- Halaman Detail Barang: menampilkan informasi lengkap mengenai barang hilang atau ditemukan.
- Halaman Klaim Barang: digunakan oleh User untuk mengajukan klaim terhadap barang yang ditemukan serta mengunggah bukti kepemilikan.
- Halaman My Report: menampilkan daftar, riwayat, dan status laporan barang milik User.
- Halaman My Claim: menampilkan daftar dan status pengajuan klaim barang milik User.
- Halaman Login: digunakan oleh User dan Admin untuk masuk atau membuat akun.
- Dashboard Admin: digunakan Admin untuk mengelola data pengguna, laporan barang hilang dan ditemukan, serta memverifikasi laporan.

3.2 Hardware Interfaces

- Laptop/PC
- Server Hosting

3.3 Software Interfaces

- Web Browser: digunakan untuk mengakses dan menjalankan sistem Lost and Found.
- MySQL: digunakan sebagai database untuk menyimpan data pengguna, laporan barang hilang, laporan barang ditemukan, dan data klaim.
- XAMPP: digunakan sebagai lingkungan server lokal pada tahap pengembangan dan pengujian sistem sebelum sistem diunggah ke server hosting.
- PHP: digunakan untuk membangun fungsi dan proses pada sistem.

- HTML, CSS, JavaScript: digunakan untuk membangun tampilan dan interaksi pada halaman website.
- Figma: digunakan untuk merancang tampilan atau interface website sebelum coding.

3.4 Communications Interfaces

- Internet: digunakan sebagai media komunikasi antara User dengan sistem Lost and Found yang berada pada server hosting.
- HTTPS: digunakan untuk mengamankan proses komunikasi dan pertukaran data antara User dengan server.

4. System Features

4.1 Registration and Login System

- FR-01: Sistem harus menyediakan fitur registrasi akun bagi User.
- FR-02: Sistem harus menyediakan fitur login bagi User dan Admin.
- FR-03: Sistem harus memverifikasi Username/email dan password saat proses login.
- FR-04: Sistem harus menolak proses login apabila Username/email atau password yang dimasukkan tidak sesuai.
- FR-05: Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan role setelah login berhasil.
- FR-06: Sistem harus menyediakan fitur logout bagi User dan Admin.

4.2 Pelaporan Barang Hilang

- FR-07: User dapat membuat laporan mengenai barang yang hilang.
- FR-08: Sistem harus menyediakan form untuk memasukkan informasi barang yang hilang.
- FR-09: User dapat mengisi nama barang, kategori, deskripsi, lokasi, dan waktu kehilangan.
- FR-10: User dapat mengunggah foto barang yang hilang.
- FR-11: Sistem harus menyimpan data laporan barang hilang yang berhasil dikirim.
- FR-12: Sistem harus menampilkan status laporan barang hilang kepada User yang membuat laporan.

4.3 Pelaporan Barang Ditemukan

- FR-13: User dapat membuat laporan mengenai barang yang ditemukan.

- FR-14: Sistem harus menyediakan form untuk memasukkan informasi barang yang ditemukan.
- FR-15: User dapat mengisi nama barang, kategori, deskripsi, lokasi, dan waktu barang ditemukan.
- FR-16: User dapat mengunggah foto barang yang ditemukan.
- FR-17: Sistem harus menyimpan data laporan barang ditemukan yang berhasil dikirim.
- FR-18: Sistem harus menampilkan status laporan barang ditemukan kepada User yang membuat laporan.

4.4 Pencarian Barang

- FR-19: Sistem harus menampilkan daftar laporan barang hilang dan barang ditemukan yang telah diverifikasi oleh Admin.
- FR-20: User dapat mencari barang berdasarkan nama atau kata kunci tertentu.
- FR-21: User dapat melakukan pencarian berdasarkan kategori barang.
- FR-22: User dapat melakukan pencarian berdasarkan lokasi barang.
- FR-23: Sistem harus menampilkan hasil pencarian berdasarkan informasi yang dimasukkan oleh User.
- FR-24: User dapat melihat detail informasi barang dari hasil pencarian.

4.5 Pengajuan Klaim Barang

- FR-25: User dapat mengajukan klaim terhadap barang yang ditemukan.
- FR-26: Sistem harus menyediakan form pengajuan klaim barang.
- FR-27: User dapat memasukkan informasi yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan barang.
- FR-28: User dapat mengunggah bukti kepemilikan barang sebagai bagian dari pengajuan klaim.
- FR-29: Sistem harus menyimpan data pengajuan klaim yang berhasil dikirim.
- FR-30: User dapat melihat status pengajuan klaim barang.

4.6 Pengelolaan Data oleh Admin

- FR-31: Admin dapat melihat dan mengelola data User yang terdaftar dalam sistem.
- FR-32: Admin dapat melihat data laporan barang hilang.
- FR-33: Admin dapat melihat data laporan barang ditemukan.
- FR-34: Admin dapat memverifikasi laporan barang hilang dan barang ditemukan sebelum laporan ditampilkan pada sistem.

- FR-35: Admin dapat melihat dan memverifikasi pengajuan klaim barang.
- FR-36: Admin dapat memperbarui status laporan dan pengajuan klaim.
- FR-37: Sistem harus menyimpan perubahan data yang dilakukan oleh Admin.
- FR-38: Admin dapat menghapus data laporan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan sistem.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus dapat menampilkan halaman daftar laporan barang hilang dan barang ditemukan dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi koneksi internet yang normal.
- NFR-02: Sistem harus dapat melayani hingga 100 pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan tanpa mengganggu fungsi utama sistem.
- NFR-03: Sistem harus dapat memproses pengiriman laporan yang berisi informasi dan foto barang dengan ukuran file foto maksimal 10 MB.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus menjaga keutuhan data laporan agar data yang telah tersimpan tidak berubah atau terhapus secara tidak sengaja.
- NFR-05: Sistem harus menyediakan mekanisme pencadangan database untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kesalahan sistem.
- NFR-06: Sistem harus mencegah User mengubah atau menghapus laporan yang bukan miliknya.

5.3 Security Requirements

- NFR-07: Sistem harus melindungi informasi akun pengguna sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengaksesnya.
- NFR-08: Sistem harus mewajibkan pengguna melakukan login sebelum mengakses fitur yang membutuhkan autentikasi.
- NFR-09: Sistem harus membedakan hak akses antara User dan Admin sesuai dengan role masing-masing.
- NFR-10: Sistem harus membatasi akses terhadap data pribadi yang terdapat dalam laporan agar hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses.
- NFR-11: Sistem harus menyediakan fitur logout yang dapat mengakhiri sesi pengguna setelah selesai menggunakan sistem.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-12: Sistem harus menyajikan informasi barang dengan struktur dan tampilan yang sederhana sehingga pengguna dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan mudah.
- NFR-13: Sistem harus memiliki struktur yang memungkinkan penambahan fitur atau fungsi baru tanpa mengganggu fungsi yang telah tersedia.

- NFR-14: Sistem harus menggunakan HTTPS untuk mengamankan komunikasi dan pertukaran data antara pengguna dengan server ketika sistem diterapkan pada server hosting.
- NFR-15: Sistem harus dapat diakses menggunakan browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
- NFR-16: Tampilan sistem harus responsif dan dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan.

5.5 Business Rules

- BR-01: Pengguna dapat membuat laporan mengenai barang yang hilang maupun barang yang ditemukan melalui sistem.
- BR-02: Setiap laporan harus mencantumkan informasi yang berkaitan dengan barang, seperti nama, kategori, lokasi, waktu kejadian, dan deskripsi.
- BR-03: Laporan yang dikirimkan pengguna harus diperiksa dan diverifikasi oleh Admin sebelum ditampilkan sebagai informasi Lost and Found.
- BR-04: Admin berhak mengubah status laporan sesuai dengan kondisi barang yang dilaporkan.
- BR-05: Pengguna yang ingin mengklaim barang harus memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan barang tersebut.
- BR-06: Informasi kontak atau data pribadi pengguna tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar proses Lost and Found.
- BR-07: Laporan dapat dinyatakan selesai apabila barang telah dikembalikan kepada pemilik atau proses pencarian telah dinyatakan berakhir oleh Admin.

6. Other Requirements

- OR-01: Sistem mendukung unggahan foto barang dalam format JPG, JPEG, dan PNG.
- OR-02: Maksimal ukuran file foto yang diunggah adalah 10 MB.
- OR-03: Sistem dapat digunakan melalui perangkat komputer dan laptop.

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement.
- NFR: Non-Functional Requirement.
- OR: Other Requirement.
- BR: Business Rule.
- Lost Item: Barang milik pengguna yang hilang.
- Found Item: Barang yang ditemukan oleh pengguna.
- Claim: Proses pengajuan untuk mengambil atau mendapatkan kembali barang yang ditemukan.
- Admin: Pihak yang bertugas mengelola dan memverifikasi laporan.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram**:** Menggambarkan interaksi antara User dan Admin dengan sistem Lost and Found.
- Activity Diagram Pelaporan Barang Hilang: Menggambarkan alur proses User dalam membuat dan mengirim laporan barang hilang.
- Activity Diagram Pelaporan Barang Ditemukan: Menggambarkan alur proses User dalam membuat dan mengirim laporan barang ditemukan.
- Class Diagram: Menggambarkan struktur kelas dan hubungan antarobjek yang digunakan dalam sistem, seperti User, barang, laporan, dan klaim.

Appendix C: To Be Determined

- Integrasi notifikasi email untuk informasi status laporan.
- Fitur notifikasi otomatis ketika ditemukan barang yang memiliki kemiripan dengan laporan pengguna.
- Penentuan batas waktu penyimpanan laporan barang hilang dan barang ditemukan.
- Penentuan mekanisme verifikasi kepemilikan barang secara lebih detail sebelum proses klaim.
- Integrasi peta atau lokasi kampus untuk menunjukkan lokasi barang hilang atau ditemukan.